

LAPORAN TUGAS DATA WAREHOUS JOBSHEET 3– Database Analytical



Disusun Oleh:

Muhammad Afif Khosyidzaki
2341760159

2G

**D4 SISTEM INFORMASI BISNIS
TEKNOLOGI INFORMAS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Mata Kuliah Data Warehouse
Kuis 1

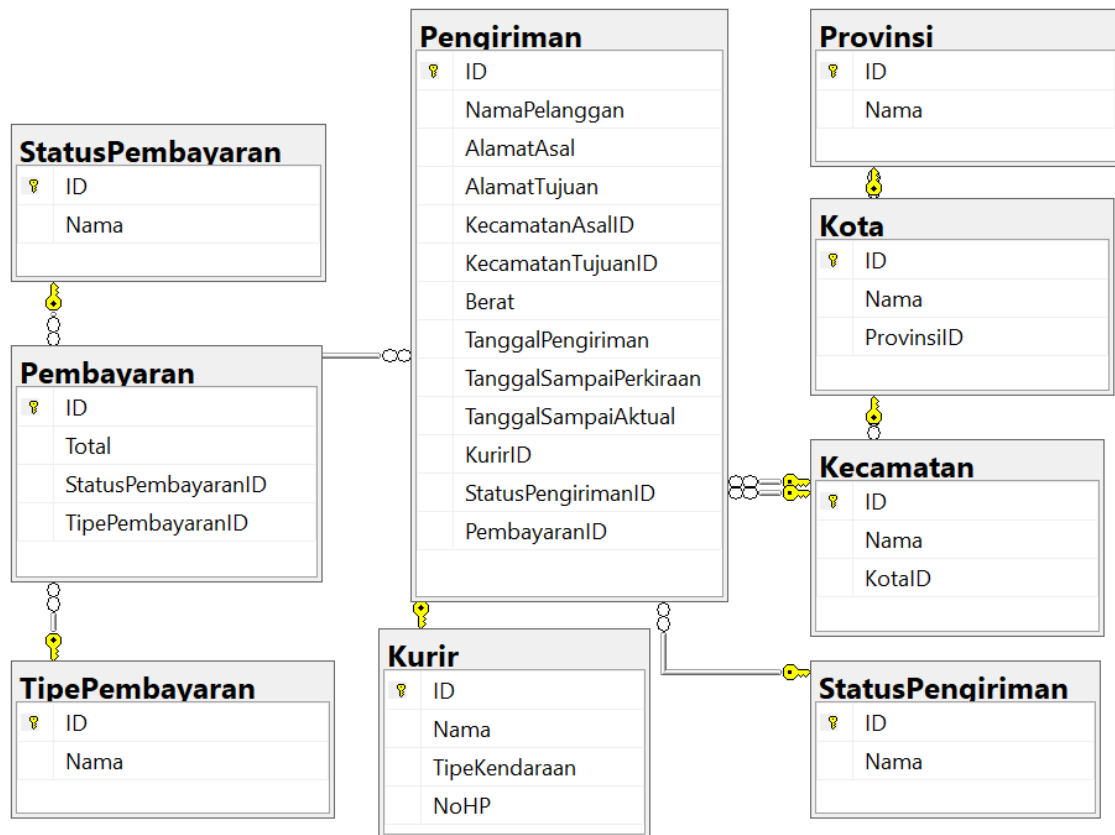
Nama :

Nomor Urut :

1. Tuliskan perbandingan star schema dan snowflake schema pada tabel berikut:

	Star Schema	Snowflake Schema
Normalisasi	Data tidak ter-normalisasi dapat diakses lebih cepat karena disimpan dalam bentuk denormalisasi.	Ter-normalisasi. Setiap dimensi dipecah menjadi beberapa tabel terpisah, yang mengurangi duplikasi data.
Kompleksitas desain/skema	Lebih sederhana, desain lebih sederhana menggunakan satu tabel dimensi yang terhubung.	Lebih kompleks karena desain melibatkan tabel dimensi yang dibagi menjadi level normalisasi yang berbeda.
Kompleksitas query	Lebih sederhana: Karena tidak perlu menggabungkan banyak tabel, query SQL biasanya lebih sederhana.	Lebih kompleks karena query membutuhkan lebih banyak join antar tabel dimensi yang terpecah.
Performa query	Query yang dibaca lebih cepat. Data diambil lebih cepat karena terdenormalisasi karena tidak perlu banyak join.	Lebih lama karena data lebih terpecah dan membutuhkan lebih banyak join untuk mendapatkan data yang relevan.
Storage	Karena data disalin dalam tabel yang lebih besar (denormalisasi), membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan.	Karena data telah dinormalisasi dan duplikasinya lebih sedikit, membutuhkan lebih sedikit ruang penyimpanan.
Integritas data	Karena denormalisasi, data menjadi lebih rentan terhadap inkonsistensi dan duplikat.	Sangat membantu dalam menjaga integritas data karena normalisasi mencegah data disalin.
Maintenance (pengisian data dengan proses ETL dari OLTP)	Karena struktur data yang sederhana, melakukan ETL lebih mudah, tetapi ada risiko menciptakan duplikasi data saat pembaruan.	ETL menghadapi tantangan tambahan karena perlu memproses dan mengupdate lebih banyak tabel sekaligus menjaga konsistensi data yang lebih baik.

2. Gambar berikut menunjukkan skema OLTP database dari sebuah sistem informasi ekspedisi. Buatlah data warehouse dalam star schema yang digunakan sebagai dasar analisis performa ekspedisi.



1. Membuat database sesuai skema OLTP ekspedisi

```

CREATE DATABASE SistemInformasiEkspedisi;
USE SistemInformasiEkspedisi;
  
```

-- Tabel StatusPembayaran

```

CREATE TABLE StatusPembayaran (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);
  
```

-- Tabel TipePembayaran

```

CREATE TABLE TipePembayaran (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);
  
```

-- Tabel Pembayaran

```

CREATE TABLE Pembayaran (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Total DECIMAL(10, 2),
    StatusPembayaranID INT,
    TipePembayaranID INT,
    FOREIGN KEY (StatusPembayaranID) REFERENCES StatusPembayaran(ID),
    FOREIGN KEY (TipePembayaranID) REFERENCES TipePembayaran(ID)
);

```

-- Tabel Kurir

```

CREATE TABLE Kurir (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255),
    TipeKendaraan VARCHAR(255),
    NoHP VARCHAR(15)
);

```

-- Tabel StatusPengiriman

```

CREATE TABLE StatusPengiriman (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);

```

-- Tabel Provinsi

```

CREATE TABLE Provinsi (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);

```

-- Tabel Kota

```

CREATE TABLE Kota (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255),
    ProvinsiID INT,
    FOREIGN KEY (ProvinsiID) REFERENCES Provinsi(ID)
);

```

-- Tabel Kecamatan

```

CREATE TABLE Kecamatan (

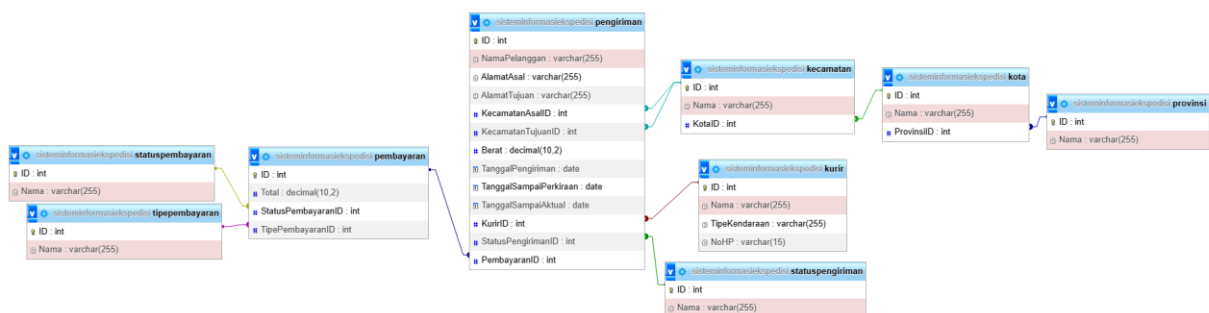
```

```

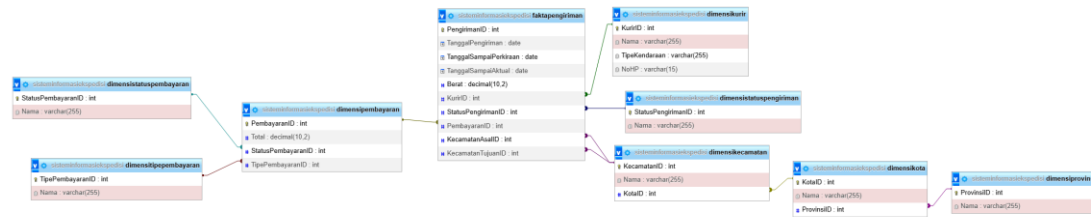
ID INT PRIMARY KEY,
Nama VARCHAR(255),
KotaID INT,
FOREIGN KEY (KotaID) REFERENCES Kota(ID)
);

-- Tabel Pengiriman
CREATE TABLE Pengiriman (
ID INT PRIMARY KEY,
NamaPelanggan VARCHAR(255),
AlamatAsal VARCHAR(255),
AlamatTujuan VARCHAR(255),
KecamatanAsalID INT,
KecamatanTujuanID INT,
Berat DECIMAL(10, 2),
TanggalPengiriman DATE,
TanggalSampaiPerkiraan DATE,
TanggalSampaiAktual DATE,
KurirID INT,
StatusPengirimanID INT,
PembayaranID INT,
FOREIGN KEY (KecamatanAsalID) REFERENCES Kecamatan(ID),
FOREIGN KEY (KecamatanTujuanID) REFERENCES Kecamatan(ID),
FOREIGN KEY (KurirID) REFERENCES Kurir(ID),
FOREIGN KEY (StatusPengirimanID) REFERENCES StatusPengiriman(ID),
FOREIGN KEY (PembayaranID) REFERENCES Pembayaran(ID)
);

```



Membuat Data Warehouse Star Schema Analisa Ekspedisi



```
-- 1. DimensiProvinsi
CREATE TABLE DimensiProvinsi (
    ProvinsiID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);

-- 2. DimensiKota
CREATE TABLE DimensiKota (
    KotaID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255),
    ProvinsiID INT,
    FOREIGN KEY (ProvinsiID) REFERENCES DimensiProvinsi(ProvinsiID)
);

-- 3. DimensiKecamatan
CREATE TABLE DimensiKecamatan (
    KecamatanID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255),
    KotaID INT,
    FOREIGN KEY (KotaID) REFERENCES DimensiKota(KotaID)
);

-- 4. DimensiKurir
CREATE TABLE DimensiKurir (
    KurirID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255),
    TipeKendaraan VARCHAR(255),
    NoHP VARCHAR(15)
);

-- 5. DimensiStatusPengiriman
CREATE TABLE DimensiStatusPengiriman (
    StatusPengirimanID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);

-- 6. DimensiStatusPembayaran
CREATE TABLE DimensiStatusPembayaran (
    StatusPembayaranID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);

-- 7. DimensiTipePembayaran
CREATE TABLE DimensiTipePembayaran (
    TipePembayaranID INT PRIMARY KEY,
    Nama VARCHAR(255)
);
```

```

-- 8. DimensiPembayaran
CREATE TABLE DimensiPembayaran (
    PembayaranID INT PRIMARY KEY,
    Total DECIMAL(10, 2),
    StatusPembayaranID INT,
    TipePembayaranID INT,
    FOREIGN KEY (StatusPembayaranID) REFERENCES
DimensiStatusPembayaran(StatusPembayaranID),
    FOREIGN KEY (TipePembayaranID) REFERENCES
DimensiTipePembayaran(TipePembayaranID)
);

-- 9. FaktaPengiriman
CREATE TABLE FaktaPengiriman (
    PengirimanID INT PRIMARY KEY,
    TanggalPengiriman DATE,
    TanggalSampaiPerkiraan DATE,
    TanggalSampaiAktual DATE,
    Berat DECIMAL(10, 2),
    KurirID INT,
    StatusPengirimanID INT,
    PembayaranID INT,
    KecamatanAsalID INT,
    KecamatanTujuanID INT,
    FOREIGN KEY (KurirID) REFERENCES DimensiKurir(KurirID),
    FOREIGN KEY (StatusPengirimanID) REFERENCES
DimensiStatusPengiriman(StatusPengirimanID),
    FOREIGN KEY (PembayaranID) REFERENCES DimensiPembayaran(PembayaranID),
    FOREIGN KEY (KecamatanAsalID) REFERENCES DimensiKecamatan(KecamatanID),
    FOREIGN KEY (KecamatanTujuanID) REFERENCES DimensiKecamatan(KecamatanID)
);

```